

两篇数学建模国赛优秀论文 拆解与备赛借鉴报告

从“看懂一篇论文”到“学会一套建模方法”

收录论文

论文一：《基于粒子群算法的烟幕干扰弹投放策略优化》

论文二：《基于差分进化算法和动态复折射率的半导体材料外延层厚度测量》

用途：数学建模国赛备赛 / 精读优秀论文 / 建模方法复盘

说明：本报告仅依据用户提供的学习材料进行分析与整理，不对原论文进行外传。

0. 阅读说明：这份报告应该怎么用

这份报告不把两篇论文当成“答案模板”，而是把它们拆成可迁移的建模能力：如何定义问题、建立母模型、确定决策变量、选择算法、验证结果、发现模型不够好时如何继续修正。建议先读本报告形成主线，再按“推荐原文阅读部分”回到论文精读。

最重要的总认识

两篇优秀论文的共同点，不是“用了高级算法”，而是都先把现实问题翻译成一个可计算、可解释的数学关系，再让算法服务于模型。论文一偏“动态机理 + 几何判定 + 优化”，论文二偏“物理机理 + 参数估计 + 拟合验证 + 模型修正”。

0.1 两篇论文一眼对照

维度	论文一：烟幕干扰弹	论文二：半导体外延层
核心任务	最大化有效遮蔽时间	由红外反射光谱反演外延层厚度
问题类型	机理建模 + 动态优化	机理建模 + 参数估计/曲线拟合
基础数学	运动学、空间几何、指示函数	复折射率、菲涅尔方程、干涉叠加、几何级数
主要算法	PSO；后期 GA + PSO 分层	差分进化（DE）
最值得学	母模型逐问扩展、变量-目标-约束	简化估计→精确拟合→统计验证→模型修正
相对薄弱	敏感性/鲁棒性分析不足	参数不确定性与过拟合风险分析不足

1. 论文一：烟幕干扰弹投放策略优化

1.1 研究主题与问题本质

这篇论文研究的是：无人机以给定运动规则投放烟幕干扰弹，在来袭导弹与真目标之间形成有效遮蔽，如何选择无人机航向、飞行速度、投放时刻与起爆时刻，使有效遮蔽总时间尽可能长。

把军事背景抽象掉，它本质上是“动态运动学 + 空间几何覆盖判定 + 非线性优化 + 多主体任务分配”的问题。五个子问题按单机单弹、单机多弹、多机单弹、多机多弹多目标逐步升级。

核心建模链条

运动轨迹 → 定义“什么叫有效遮蔽” → 构造 0-1 指示函数 → 时间积分/离散累加 → 最大化遮蔽时长 → 增加多弹、多机、多目标约束。

1.2 论文结构拆解

部分	原文位置	内容概述	学习重点
摘要	P1	五问分别说明模型、算法、结果	学竞赛摘要的“问题-方法-结果”写法
问题重述	P2	删去背景噪声，保留运动规则、边界与任务	学从题面提取可计算条件
问题分析	P3	说明五问如何递进	学先画主线再建模
模型假设/符号	P4-P5	空气阻力、云团形态、编号体系等	学假设和索引设计
问题 1	P5-P10	运动模型 + 几何遮蔽判定 + 指示函数	全文地基，最值得精读
问题 2	P10-P14	决策变量、约束、目标函数、PSO	优化题标准写法
问题 3	P15-P18	单机 3 弹、时序约束、遮蔽去重	字母模型增量扩展
问题 4	P18-P21	3 机协同、12 维问题拆分	学高维问题结构化简
问题 5	P22-P25	二进制任务分配 + 连续优化	学混合变量与分层优化
模型评价	P25	优点与计算复杂度不足	可参考，但验证部分偏薄
附录	P27 以后	Python 代码与结果文件	只按模型定位代码，不建议通读

1.3 问题 1：为什么它是整篇论文真正的“地基”

问题 1 的价值不在于算法，而在于把现实中的“烟雾遮住目标”翻译成数学条件。作者先用匀速直线运动、平抛运动和云团匀速下沉建立导弹、无人机、干扰弹与云团的实时位置函数；随后把真目标的圆柱体视图抽象成导弹视角下的几何边界，用“云团中心到视野边界线的距离”“云团是否位于导弹与目标之间”“云团是否直接包裹导弹”共同判定有效遮蔽。

最关键的一步是引入 0-1 指示函数 $x(t)$ ：满足遮蔽条件时取 1，否则取 0。有效遮蔽时长就可以写成对 $x(t)$ 的积分，实际计算再按 $\Delta t=0.01\text{ s}$ 离散累加。这样就自然解决了“遮蔽可能是不连续的”这一难点。

可迁移经验

以后遇到“是否覆盖、是否拥堵、是否达标、是否发生、是否满足服务条件”等问题，都可以尝试先定义 0-1 指示函数，再用求和/积分把离散判断转成整体指标。

1.4 问题 2：优化题的标准骨架

问题 2 把“给定方案算效果”升级为“寻找最优方案”。作者没有把投放点和起爆点的 6 个坐标全部当决策变量，因为这些坐标可由航向、速度、投放时刻、起爆时刻通过运动学计算得到。因此只保留真正独立的 4 个变量，实现降维。

- 决策变量：航向 θ 、速度 v 、投放时刻 t_d 、起爆时刻 t_b 。
- 目标函数：最大化有效遮蔽时长。
- 约束条件：航向范围、速度范围、起爆点不能低于地面、必须在导弹到达目标前完成。
- 求解：把一个粒子编码为一组投放策略，用“遮蔽时长”作为适应度，使用 PSO 搜索。

建议形成肌肉记忆

优化类论文写作优先顺序应是：决策变量 → 目标函数 → 约束条件 → 算法选择与编码 → 求解结果 → 验证与解释。不要一上来先介绍算法。

1.5 问题 3-5：如何从母模型逐步扩展

问题 3 只增加“多弹”维度：沿用问题 1/2 的全部运动与遮蔽模型，只增加投放时序约束，并用 $\max(x_1, x_2, x_3)$ 而不是简单相加来避免多枚烟幕同时遮蔽时重复计时。

问题 4 只增加“多机”维度：理论上形成 12 维连续优化。作者根据三架无人机初始位置分散，将问题拆成 3 个 4 维优化，再检查遮蔽区间是否重叠。这体现了利用场景结构做降维的思想，但这种拆分并不普遍保证联合全局最优，因此借鉴时必须说明简化为什么合理。

问题 5 进一步增加“目标分配”这一离散决策，于是同时存在 0-1 任务变量和航向、速度、时刻等连续变量。作者使用外层遗传算法分配目标、内层 PSO 优化连续参数，体现“先解决选谁，再解决怎么做”的分层优化思想。

1.6 它如何对应你之前学过的数学建模知识框架

知识点	论文中的对应位置	你应该形成的认识
机理建模	P5-P8 运动学与空间几何	规律明确时先用机理，不要看到数据就套预测/机器学习
指标定义	P7-P9 有效遮蔽判定	“有效/成功/安全”等自然语言必须先数学化
离散化	P9 时间步长 0.01 s	连续问题可通过时间网格实现数值求解
优化三要素	P10-P13	变量、目标、约束永远比算法名称更重要
智能优化	P12-P14 PSO	说明粒子与现实方案如何一一对应
模型扩展	P15-P24	复用母模型，只添加新增变量和约束

知识点	论文中的对应位置	你应该形成的认识
组合+连续优化	P22-P24	离散任务分配和连续参数可以分层求解
模型验证	收敛曲线、轨迹图、遮蔽区间	可视化用于解释结果，但还应补充更系统的稳健性分析

1.7 非常值得参考学习的经验

1. 先建立可复用的“母模型”。问题1把位置、几何判定和遮蔽时间统一起来，后面四问几乎都只是在这个底座上加变量和约束。
2. 自然语言先变成判定条件。真正有建模含金量的是“怎样定义有效遮蔽”，而不是PSO公式。
3. 能推导出来的量不重复当决策变量。投放点、起爆点由时间与运动参数决定，直接减少优化维度。
4. 重叠量要用集合/逻辑思维去重。多个烟幕的有效时间用max指示函数合并，比直接求和严谨。
5. 高维问题先找结构。问题4利用空间分散特征拆分优化，体现“先简化再计算”，但必须附合理性验证。
6. 混合变量问题可以分层。问题5把任务分配交给GA、连续参数交给PSO，是很典型的竞赛组合。
7. 图表要承担解释功能。收敛曲线回答“算法是否稳定”，三维轨迹回答“方案在空间上是否合理”，时间区间图回答“是否重复遮蔽”。

1.8 优秀与不足分析

优秀之处	为什么优秀/可借鉴
基础模型统一	五问共享同一运动学与遮蔽判定，结构清楚、复用性强。
几何判定认真	没有把圆柱目标粗暴当质点，而是按导弹视角构造遮蔽边界。
决策变量干净	避免把可推导坐标重复加入优化变量。
问题递进自然	单弹→多弹→多机→多目标，每问新增内容非常明确。
可视化与模型相互支撑	图不是装饰，而用于收敛、空间合理性、时间重叠解释。

不足/可改进处	改进建议
缺少系统敏感性与鲁棒性分析	对速度、爆炸时刻、云团半径、时间步长等做扰动，观察最优值与方案变化。
PSO参数论证不足	比较不同粒子数/迭代次数，多次独立运行，报告均值、方差和耗时。
“全局最优”表述可更谨慎	智能优化一般应写“近似最优/当前参数下最好解”，除非有严格证明。
问题4拆分不保证普遍全局最优	可用少量12维联合搜索作对照，验证拆分损失是否可接

不足/可改进处	改进建议
	受。
模型评价部分偏短	可增加复杂度、实时性、假设偏差、离散步长误差等分析。

1.9 推荐原文阅读部分

推荐等级	原文	为什么必须读	阅读时间问自己
★★★★★	P5-P9	运动学→几何遮蔽→指示函数，是全文建模核心	“有效遮蔽”怎样从一句话变成可计算条件？
★★★★★	P10-P14	完整的优化题写作模板	哪些量是独立变量？约束从哪里来？算法怎样编码现实方案？
★★★★☆	P15-P21	母模型增量扩展与高维简化	多一枚弹/一架机到底新增了什么？
★★★★★	P22-P24	混合整数思想与 GA-PSO 分层	离散决策和连续决策为什么适合分开？
★★★☆☆	P1、P3	摘要与问题分析写法	能否用一页让评委看懂整条建模主线？
★★☆☆☆	P25	评价结构	哪些方面还可以比原文写得更强？
★★☆☆☆	P28 以后	代码	按公式定位实现，不要逐行通读

1.10 第一篇论文图表是怎么做的（前次分析补充）

根据附录代码可以确认，PSO 收敛曲线和三维飞行/投弹路径图主要由 Python + Matplotlib 生成；代码中明确出现 plt.plot、plt.scatter、projection="3d"、plot_surface 等。总体流程图、判定流程图和简洁几何示意图则更像 PowerPoint / Visio / ProcessOn / draw.io 等人工制图工具。

备赛制图分工建议

Python/Matplotlib：数据图、拟合图、收敛图、轨迹图、敏感性图；PPT/draw.io/ProcessOn：总体框架、算法流程、简单几何关系；LaTeX：负责统一插图、编号与论文排版。

2. 论文二：半导体材料外延层厚度测量

2.1 研究主题与问题本质

第二篇论文研究利用红外干涉光谱反演半导体外延层厚度。外延层与衬底的载流子浓度不同，会导致复折射率不同，进而影响界面反射、透射、相位差和最终的反射率曲线。论文通过建立“材料参数 → 复折射率 → 光路干涉 → 理论反射率”的物理模型，再利用实测光谱反向拟合外延层厚度。

从数学建模分类看，它是非常典型的“物理机理建模 + 非线性参数辨识/曲线拟合 + 全局优化 + 统计验证”。相比论文一“寻找最优控制方案”，这篇论文的核心是“根据观测数据反推出未知物理参数”。

一句话概括

论文二真正精彩的主线不是“使用差分进化算法”，而是：先用物理理论得到反射率函数，再用简化模型粗估厚度，用精确模型同时拟合厚度和未知载流子浓度，最后通过残差与模型对比验证并继续修正。

2.2 论文结构拆解

部分	原文位置	内容概述	学习重点
摘要	P1	三问的理论、算法、结果、可靠性都压缩进一页	摘要信息密度很高
问题重述	P2-P3	双光束→数据求厚度→多光束/材料迁移	理解三问的递进
问题分析	P3-P4	提前说明查文献、近似估计、拟合、验证、修正	非常值得学
模型假设/符号	P4-P5	光学表面、非偏振、衬底无限、材料类型等	假设与公式直接对应
问题 1	P6-P9	迁移率→介电函数→复折射率→菲涅尔→反射率	全文物理母模型
问题 2 粗估	P9-P10	余弦近似、波峰/波谷周期估计厚度	“简化模型先给初值”
问题 2 精确求解	P11-P13	三参数同步拟合 + 差分进化	参数辨识标准范式
可靠性分析	P14-P15	一致性、 R^2 、RMSE、残差、假设偏差	比第一篇更完整
问题 3 理论扩展	P16-P20	多光束几何级数、必要条件、硅介电函数	学模型修正与推广
问题 3 求解改进	P21-P23	初次拟合不好→诊断→增加待拟合参数→效果提升	全文最值得学的科研式迭代

部分	原文位置	内容概述	学习重点
机理对照验证	P23-P26	双束 vs 多束、SiC 修正前后比较	用竞争模型验证判断
模型评价	P27	解释性、可靠性、可推广性与复杂度/耗时	结构较完整
附录	P28 以后	代码实现	按需定位 DE 与绘图

2.3 问题 1：从材料性质一路推到可拟合的反射率函数

问题 1 的主线是把“外延层厚度影响红外干涉条纹”拆成多层机理。第一层，用 Caughey-Thomas 迁移率模型描述载流子浓度 N 对迁移率 μ 的影响；第二层，载流子浓度通过等离子体频率和阻尼项进入介电函数；第三层，由复折射率 $n \sim \sqrt{\epsilon}$ 得到材料随波数和载流子浓度变化的动态复折射率；第四层，使用菲涅尔方程得到空气-外延层、外延层-衬底两个界面的反射/透射系数；第五层，结合相位差和光的叠加得到理论反射率 $R(\sigma)$ 。

因此最终不是“厚度和反射率做经验回归”，而是一个含厚度 d 、载流子浓度等参数的物理可解释函数 $R_{\text{model}}(\sigma; d, N_{\text{epi}}, N_{\text{sub}}, \dots)$ 。这一步决定了后续参数拟合有物理意义。

非常重要的建模观念

当题目给的是“测量数据”，不意味着一定要直接做数据驱动拟合。若背后机理清楚，可以先由物理定律建立 forward model（给参数算观测量），再通过优化做 inverse problem（由观测量反推参数）。

2.4 问题 2 第一步：先把复杂模型“大胆简化”，得到粗估值

作者没有直接把复杂反射率函数扔给优化器，而是在“弱吸收、色散平缓、参数随波数变化慢”等近似下，把反射率简化为类似 $A+B \cos(\cdot)$ 的形式。这样周期性干涉条纹的相邻波峰/波谷间距 $\Delta\sigma$ 就能给出厚度近似公式。

作者还主动避开 $500\text{-}1000\text{ cm}^{-1}$ 的剧烈震荡区，在 $1500\text{-}4000\text{ cm}^{-1}$ 的稳定区间使用波峰法、波谷法和峰谷同取法，得到约 $7.90\text{ }\mu\text{m}$ 的初步估计。这个值随后用于限定精确优化的厚度搜索范围，并与精确拟合结果交叉验证。

这是全文最值得偷师的经验之一

复杂模型不一定一步到位。先建立一个“足够简单、能给数量级和初值”的近似模型，再建立高精度模型求精确解，往往比直接黑箱优化更稳、更快、也更容易解释。

2.5 问题 2 第二步：把未知干扰参数一起拟合，而不是硬编码

题目并没有给外延层和衬底的具体载流子浓度。如果随便从文献取两个值固定，会把浓度误差传递到厚度结果。作者的处理非常好：把厚度 d 、外延层载流子浓度 N_{epi} 、衬底载流子浓度 N_{sub} 一起作为待拟合变量。

- 决策向量： $x=(d, \log_{10} N_{\text{epi}}, \log_{10} N_{\text{sub}})$ 。对浓度取对数，能让跨多个数量级的变量更适合数值搜索。
- 厚度搜索范围围绕粗估值设置，浓度搜索范围覆盖常见数量级。
- 目标函数：理论反射率与实验反射率逐点平方残差之和最小。
- 算法：差分进化（DE）。理由是目标曲线强震荡、多峰、梯度难用，DE 不依赖梯度且具有较强全局探索能力。

精确拟合得到附件 1、2 厚度约 $7.21\ \mu\text{m}$ 、 $7.17\ \mu\text{m}$ ，取平均为 $7.19\ \mu\text{m}$ 。

2.6 可靠性分析：第二篇明显比第一篇做得更完整

论文没有只停在“拟合曲线看起来很像”，而是用了多条证据链验证结果：

- 重复数据的一致性：两次结果差 $0.04\ \mu\text{m}$ ，相对差约 0.56% 。
- 拟合优度： R^2 分别约 0.996 与 0.991 。
- 误差尺度：相对 RMSE 约 1.10% 与 1.77% 。
- 残差分析：统计残差均值和标准差，并观察残差主要集中在 0 附近。
- 算法层面：说明 DE 相对局部非线性拟合更不易被初值困住。
- 建模层面：未知载流子浓度同步拟合，避免硬编码偏差。
- 假设反思：主动承认忽略其他物理化学因素、衬底下表面、偏振比例等可能引入误差。

备赛借鉴

“可靠性分析”最好不是一句“误差很小，所以可靠”，而是从 数据一致性 + 统计指标 + 残差 + 算法稳定性 + 假设偏差 五个层次组织。

2.7 问题 3：把双光束模型扩展到多光束，不是重新推倒重来

作者沿用问题 1 的光学框架，把后续多次反射产生的出射光振幅写成几何级数，公比 $G = r_{10} r_{12} \exp(i\delta)$ ，从而得到多光束总反射系数。由高阶项是否会快速衰减，提出多光束干涉的必要条件：界面反射系数乘积不能太小，同时外延层吸收要小，使 $\exp(-\text{Im}\delta)$ 接近 1。

随后又构造“多光束模型与双光束模型的相对反射率差”作为影响程度指标，用这个量随波数的变化来判断多光束干涉什么时候会明显影响厚度拟合。这种“先推导机制差异，再定义差异指标”的方式非常有建模味道。

2.8 材料换了，模型也要改：SiC → Si 的迁移

论文没有把碳化硅的介电函数直接照搬到硅。作者根据硅是非极性材料、LO/TO 声子不发生相同分裂这一材料性质，对介电函数做出修正，再接入原有的“复折射率→菲涅尔→多光束反射率”框架。这是一个非常好的“母模型保持、局部机理替换”案例。

可迁移经验

模型推广不是把同一个公式换一组数据。真正的推广是：先判断哪些结构具有普适性，哪些参数/物理子模型必须因对象改变而替换。

2.9 全文最值得学习的一幕：拟合不好，作者没有硬解释，而是修模型

初次用问题 2 同样的三参数 DE 拟合硅数据时，附件 3 的 R^2 只有约 0.89，曲线明显不够贴合。作者没有直接把这个结果当答案，而是提出：文献中的 Caughey-Thomas 参数可能与当前晶圆工艺不完全匹配，于是把 $\mu_{\max}$ 、 $\mu_{\min}$ 、 α 、 N_{ref} 四个迁移率参数也加入待拟合向量，再次使用 DE。

增加拟合维度后，附件 3、4 的 R^2 提升到约 0.977、0.992，RMSE 约 2.00%、1.36%，最后得到硅外延层厚度约 3.40 μm 。

为什么这一段特别值得精读

这其实就是一个小型“科研闭环”：模型 → 拟合 → 发现系统偏差 → 提出原因 → 调整模型/参数 → 重新拟合 → 用统计量验证改进。比赛论文如果能把“为什么改模型”讲清楚，远比只给一个漂亮结果更有说服力。

2.10 用“竞争模型对比”验证多光束干涉是否真的存在

论文又用双光束模型重新拟合硅数据。若不考虑多光束干涉， R^2 降至约 0.853、0.849，RMSE 升至约 5.11%、5.79%；而多光束模型明显更好。这种对照不仅是“模型拟合更准”，还反过来支持此前根据必要条件得出的“硅数据存在多光束干涉”的物理判断。

对碳化硅，论文也用修正的多光束模型重新拟合，结果厚度仍为 7.19 μm ， R^2 和 RMSE 在给定精度下几乎不变，因此得到“SiC 存在多光束效应，但对本题厚度结果影响极小”的结论。

高水平的验证方式

如果你提出了一个新机理/新修正，不要只说“理论上应该有影响”。可以构造“有该机理 vs 无该机理”的两个竞争模型，用同一数据比较拟合指标、残差或预测误差。

2.11 它如何回应你之前学过的知识点

知识点	论文中的体现	备赛理解
查文献与参数获取	P6-P7、P11、P17 参数均给来源	机理题允许查权威参数，但要可追溯
机理模型	P6-P9	先由物理关系推 forward model
近似与简化	P9-P10	复杂公式先简化为余弦周期模型做粗估
参数辨识/曲线拟合	P11-P13	通过实验曲线反推未知物理参数
优化模型	P11-P12	目标函数=平方残差；变量与搜索域明确
变量尺度处理	载流子浓度取 $\log_{10}$	数量级跨度大时做变量变换
模型验证	P14-P15	R^2 、RMSE、残差、一致性、假设讨论
模型修正	P22-P23	拟合差→识别参数失配→增加待拟合维度
模型对比	P23-P26	双束 vs 多束，验证机制是否重要
模型推广	SiC → Si	保持通用框架，替换材料特异子模型

2.12 非常值得参考学习的经验（重点）

- **“粗估 + 精确拟合”的双层求解**：先用近似公式从周期给厚度数量级，再用精确物理模型全局优化。粗估既缩小搜索域，又可交叉验证精确解。
- **把未知的“干扰参数”一起拟合**：题目没给载流子浓度，作者不硬编码，而是和厚度一起辨识。这种思想对所有“目标参数 + nuisance parameters”问题都适用。
- **算法选择从目标函数性质出发**：反射率函数强震荡、多峰、梯度不友好，因此选择无需梯度的 DE，而不是为了“高级”而用算法。
- **对数变量处理跨数量级参数**：浓度用 $\log_{10}$ 表示，改善搜索空间尺度，是数值优化里非常实用的小技巧。
- **验证是一个证据链**：一致性、 R^2 、RMSE、残差、假设偏差分别回答不同层面的问题。
- **看到坏结果先诊断**： R^2 只有 0.89 时没有硬凑结论，而是追查模型/参数的失配来源。
- **用模型对比验证物理机制**：多光束与双光束用同一数据对比，以拟合差异反证机制是否必须考虑。
- **推广时只复用“通用结构”**：从 SiC 到 Si，保留光学框架，但介电函数按材料性质修改。
- **文献参数表清楚标来源**：这对材料/物理类国赛题非常重要，能增强可信度和可复现性。
- **先推导再计算**：论文公式多，但不是为了堆公式：每一层公式都连接到下一层可计算关系。

2.13 优秀与不足分析（重点）

优秀之处	具体表现
物理可解释性强	从迁移率、介电函数、复折射率到菲涅尔与干涉，整个拟合函数有明确物理来源。
问题分析写得成熟	P3-P4 提前指出未知浓度不能硬编码、要做统计验证、模型可能需要修正。
“粗估→精算”策略漂亮	简化模型用于初值和交叉验证，降低黑箱优化感。
可靠性分析完整	同时使用一致性、 R^2 、RMSE、残差、算法与假讨论。
具有真正的模型迭代	硅初拟合差后修改参数辨识方案，结果显著改善。
模型对比有说服力	双束与多束对照既评估精度，也验证物理机制。
推广逻辑合理	不是简单换材料参数，而是根据硅的材料性质修改介电函数。

不足/风险	为什么值得警惕 / 如何改进
差分进化参数直接使用库默认值	论文说明 F、CR 等采用默认值。可做参数敏感性或多组设置对比，报告稳定性与计算时间。
随机全局优化的“鲁棒性”证据还不够	DE 确实不依赖梯度，但最好多次独立运行，报告厚度结果均值、标准差、最优值分布。
增加 4 个拟合参数可能带来过拟合/可辨识性风险	R^2 提高不一定全来自物理更准确。可做留出验证、参数置信区间、相关性/可辨识性分析。
多光束必要条件中的阈值 ε_m 未量化	后续主要靠“较大/接近 1”判断。可给明确阈值来源或做阈值敏感性分析。
残差分析仍可更深入	除了直方图，可检查残差随波数的系统结构、相关性，避免“均值接近 0 但仍有系统偏差”。
文献参数的不确定性未传播到厚度结果	可以对 ε_∞ 、 m^* 等文献参数做扰动/蒙特卡洛，给厚度不确定区间。
复杂公式与参数多，复现门槛高	可在正文加入更清晰的“输入→子模型→输出”框图以及参数依赖关系图。

2.14 推荐原文阅读部分（重点）

推荐等级	原文	重点读什么	为什么
★★★★★	P3-P4 问题分析	作者如何预先规划三问、识别未知浓度、设计验证	这是“赛场上动笔前怎么想”的范本
★★★★★	P6-P9 问题 1	迁移率→介电函数→复折射率→菲涅尔→反射率	完整机理建模链条

推荐等级	原文	重点读什么	为什么
★★★★★	P9-P12 问题 2 前半	余弦近似粗估 + DE 变量/搜索域/目标函数	“简单模型给初值，复杂模型求精解”
★★★★★	P14-P15	R^2 、RMSE、残差、一致性、假设偏差	可靠性分析模板，建议反复看
★★★★★	P16-P20	几何级数、多光束必要条件、影响指标	学如何从原模型自然扩展新物理机制
★★★★★	P21-P23	硅初拟合失败→诊断→增加参数→改善	全文最值得学习的“模型迭代”
★★★★★	P23-P26	双束/多束对照 + SiC 修正前后对照	学用竞争模型验证机理
★★★☆☆	P27	模型评价	结构完整，但仍可补不确定性/过拟合分析
★★☆☆☆	P28-P65 代码	只看 DE 目标函数、参数转换、拟合与绘图	不要先陷入代码细节

2.15 如果时间只有 1 小时，第二篇这样读

- 先看 P1 摘要 + P3-P4 问题分析（10 分钟）：先弄清三问和作者路线。
- 精读 P9-P15（20 分钟）：重点抓“粗估→DE 三参数拟合→可靠性分析”。
- 精读 P21-P26（20 分钟）：看“拟合失败→模型修正→双束/多束对照”。
- 回看 P6-P9、P16-P20（10 分钟）：把物理公式链补起来；不要求第一次就推遍全部代数。

3. 两篇论文放在一起看：真正值得形成的建模体系

3.1 它们看起来很不同，但骨架高度一致

共同步骤	论文一	论文二
1. 找现实机制	导弹/无人机/烟幕的运动和几何遮挡	载流子→介电函数→复折射率→光干涉
2. 建母模型	任意 i,j,k 的位置和遮蔽指示函数	任意波数/浓度/厚度对应的理论反射率
3. 把目标变成指标	有效遮蔽时间	理论曲线与实测曲线残差
4. 识别未知量	航向、速度、投放/起爆时刻	厚度、外延层/衬底载流子浓度
5. 加约束/搜索域	运动、时序、任务分配	厚度范围、浓度数量级、材料参数
6. 数值求解	PSO / GA+PSO	差分进化
7. 检查结果	轨迹、时间区间、收敛	R^2 、RMSE、残差、模型对比

共同步骤	论文一	论文二
8. 继续扩展	单→多弹→多机→多目标	双束→多束、SiC→Si、参数修正

3.2 两篇论文分别最适合训练什么能力

想训练的能力	优先精读	原因
把自然语言变成数学判据	论文一 P5-P9	“有效遮蔽”定义最典型
优化题变量-目标-约束写法	论文一 P10-P14	结构清晰、变量少、容易模仿
多主体/多资源问题扩展	论文一 P15-P24	从单体逐步扩展到混合变量
从物理机理建立拟合函数	论文二 P6-P9	forward model 链条完整
参数辨识与全局拟合	论文二 P9-P13	粗估+DE 非常典型
模型可靠性分析	论文二 P14-P15	指标和假设反思较完整
模型不够好时如何改	论文二 P21-P26	科研式诊断与竞争模型验证

3.3 两篇论文共同告诉你的七条比赛原则

- 模型优先，算法其次。算法必须能解释“一个候选解在现实中代表什么”。
- 先寻找一个可复用的母模型。后续子问题尽量只增加必要变量、约束或局部机理。
- 复杂问题要主动降维：减少非独立变量、近似给初值、利用问题结构拆分。
- 不要把题目没给的关键参数随意硬编码；能联合拟合/优化的，可以把它当未知量处理。
- 验证不能只靠“图看着不错”。至少准备定量指标、残差/误差、对照或敏感性分析。
- 坏结果不是失败，而是诊断入口。优秀论文会解释为什么不好，再展示如何改。
- 图表的任务是论证：结构图解释模型，拟合图/轨迹图解释结果，误差图/对照图解释可信度。

3.4 两篇论文各自最应补强的一环

论文一

应补“敏感性/鲁棒性/多次随机优化稳定性”：证明最优投放方案不是算法随机性或某个参数轻微扰动造成的偶然结果。

论文二

应补“参数不确定性/可辨识性/过拟合控制”：特别是增加4个迁移率参数后，需要证明模型改善不是单纯因为自由度变多。

4. 可直接复用到你自己国赛论文的写作模板

4.1 优化类题（更像论文一）

- 19. 问题分析：指出优化目标是什么、哪些物理量会影响目标、需要建立什么基础模型。
- 20. 基础模型：先写运动/流量/能量/几何等机理关系。
- 21. 指标定义：把“有效、满意、风险、覆盖”等定义成数学函数。
- 22. 决策变量：只保留真正独立的量，并解释物理意义。
- 23. 目标函数：明确 max/min 的对象。
- 24. 约束条件：逐条说明每个约束来自题目哪一条规则/物理条件。
- 25. 算法：解释编码、适应度、边界处理、参数。
- 26. 结果：给最优变量、核心指标、收敛/方案可视化。
- 27. 验证：多次运行、参数扰动、基线方案对照。

4.2 参数反演/拟合类题（更像论文二）

- 28. 先建立 forward model：给定参数，能算出理论观测值。
- 29. 对复杂公式寻找可解释的近似，给待求参数一个数量级/初值。
- 30. 列出待辨识参数与 nuisance parameters，避免不合理硬编码。
- 31. 根据变量尺度做对数化/标准化，并给物理合理搜索域。
- 32. 选择目标函数（SSE、加权误差、似然等），再选择适合的优化算法。
- 33. 拟合后至少给 R^2 / RMSE / MAE 中若干项，并画残差。
- 34. 若拟合不好：检查数据区间、模型缺项、文献参数适用性、异常值与尺度问题。
- 35. 用替代模型/简化模型/不同机制做对照，证明新增复杂度确实必要。
- 36. 最后做敏感性、不确定度或多次随机运行，说明参数是否稳定。

5. 最终备赛阅读清单：先读哪里最划算

优先级	论文一	论文二	训练目标
A1	P5-P9	P9-P15	数学化判据；粗估+精确求解；可靠性
A2	P10-P14	P21-P26	标准优化写法；模型失败后的修正与对照
B1	P15-P24	P6-P9	模型扩展；物理机理链条
B2	P1、P3	P3-P4	摘要/问题分析的写作
C	附录按需	附录按需	从公式定位代码，而不是反过来

建议你的精读方式

每读一个重点小节，用四行笔记复盘：①本节解决什么问题？②核心数学对象是什么？③作者为什么这样简化/选算法？④如果让我改进，我会补什么验证？这样比抄公式更能形成比赛能力。

6. 一页复盘：两篇论文最值得带走的十句话

1. 一道复杂国赛题，最重要的是先找到能贯穿多问的母模型。
2. “有效”“成功”“影响显著”这类词必须先变成数学判据。
3. 能由其他变量推出来的量，不要重复设为决策变量。
4. 复杂精确模型之前，可以先用近似模型给初值、数量级和交叉验证。
5. 题目没给的重要参数，不要轻易硬编码；考虑把它们一起辨识。
6. 算法选择要从目标函数特性出发，而不是从“算法看起来高级”出发。
7. 高维问题优先寻找结构：降维、分层、分块、变量变换。
8. 结果验证至少要有一种“数字证据”和一种“结构/图形证据”。
9. 拟合/优化结果不好时，先诊断模型与参数，而不是只调算法。
10. 优秀竞赛论文的主线应让评委看见：为什么这样建、为什么这样算、为什么可信。

—— 本报告完 ——